

BCC6001 – Algoritmos em Grafos

Prática 3

Prof^a. Dr^a. Aretha Barbosa Alencar
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Campus Campo Mourão

Objetivos: Emparelhamento Máximo de Empregos com Grafo Bipartido

1 Enunciado

Implemente um sistema para alocar o maior número possível de candidatos às vagas disponíveis de maneira eficiente. O problema é representado por um grafo bipartido onde há até 50 candidatos e até 50 vagas.

Cada candidato pode concorrer apenas a vagas para as quais esteja apto, e cada vaga aceita apenas um candidato. Seu algoritmo deve produzir o emparelhamento máximo usando max flow.

Esse problema simula alocações em grande escala, como sistemas de recrutamento, distribuição de bolsas de estudo, ou contratação para múltiplos cargos, e exige cuidado na eficiência da implementação do algoritmo.

2 Especificação de Entrada

1. Primeira linha: dois inteiros: C (número de candidatos, até 50); e V (número de vagas, até 50).
2. Nas próximas linhas: cada linha contém o índice do candidato seguido do índice da vaga para qual ele está apto para trabalhar.
 - Por exemplo: 1 7 significa que o candidato 1 está apto para trabalhar na vaga 7.

O arquivo de entrada `candidatos-vagas.txt` de teste está disponível no moodle da disciplina.

3 Saída

Devem ser entregues na tarefa do moodle, os seguintes itens:

- O código completo do projeto
- Arquivo `*.txt` chamado (`saida.txt`) que contem: na primeira linha o número máximo de candidatos alocados; nas próximas linhas, cada linha deve ter cada o índice de candidato seguido pelo índice de vaga que ele pegou.

4 Observações

Poderão ser usados algoritmos apresentados em aula para esta atividade. O código pode estar em qualquer linguagem.

5 Avaliação

O código entregue será avaliado quanto aos seguintes quesitos:

- Construção correta do grafo bipartido segundo arquivo de entrada (5 pontos)
- Atribuição correta dos candidatos às vagas (5 pontos)